Estudo das Taxas de Juros

Estudo das Taxas de Juros

Juros Simples x Juros Compostos

Juros Simples

→ **Juros Simples** são calculados sobre o capital inicial;

- Utilizado para desconto comercial. cheques e cálculos didáticos;

→ **Capitalização:**

- Juros não se acumulam ao longo do prazo;
- Simples multiplicação do prazo pelo % dos juros;
- Simples: $J = C \times i \times t$;

→ **Taxa Proporcional:**

- Aplica-se somente em juros simples;
- Varia proporcionalmente ao tempo;
- Exemplo: 2% ao mês → 24% ao ano (2 × 12);

Juros Compostos

→ **Juros Compostos** são calculados sobre os juros acumulados:

- Utilizado em aplicações financeiras e empréstimos bancários;

→ **Capitalização:**

- Aplicável com juros compostos;
- Juros acumulam ao longo do tempo;
- Capitalização: FV = PV (1+i)^t;
- Descapitalização: PV = FV / (1+i)^t;

→ **Taxa Equivalente:**

- Aplica-se em juros compostos (Juros se Acumulam sobre Juros);
- Não é proporcional, precisa ser convertida;
- Taxa Equivalente (composta): $i_2 = (1 + i_1)^{(n_2/n_1)} – 1$;

Taxa Efetiva nos Juros Compostos

→ A taxa efetiva:

- É a taxa realmente obtida após a capitalização dos juros compostos;
- Considera o efeito dos juros sobre juros;
- É usada para comparar produtos financeiros com diferentes periodicidades;
    - Qual a taxa efetiva anual de 1% ao mês?
        - Ie = (1 + i)^n-1

Testando Juros Simples

→ Patrícia aplicou R$ 5.000,00 em um título que rende 2% ao mês sob regime de **juros simples**, durante 10 meses. Qual será o montante ao final do período?

→ Werner antecipou uma duplicata no valor de R$ 5.000,00, com vencimento para 90 dias. O banco ofereceu um **desconto bancário simples** comercial de 3% ao mês. Qual o valor líquido que Werner receberá hoje?

Testando Juros Compostos

→ Patrícia aplicou R$ 5.000,00 em um título que rende 2% ao mês sob regime de **juros compostos**, durante 10 meses. Qual será o montante ao final do período?

→ Werner antecipou uma duplicata no valor de R$ 5.000,00, com vencimento para 90 dias. O banco ofereceu um **desconto composto** de 3% ao mês. Qual o valor líquido que Werner receberá hoje?

Taxa Nominal x Taxa Real

Taxa Nominal x Taxa Real

→ Taxa Nominal:

- Taxa declarada ou contratual sem considerar a frequência da capitalização;
- Não representa a rentabilidade real do período total **nem a inflação**;
- Usada para indicar taxas em contratos, propagandas ou comunicados bancários;

→ Taxa Real:

- Representa o ganho de poder de compra;
- Desconta o efeito da inflação da taxa nominal ou efetiva;
- Mostra quanto o investidor realmente ganhou acima da inflação;
- Fórmula de Fischer:

$$r = \frac{(1 + i)}{(1 + inflação)} - 1$$

Exercitando a Taxa Real

→ Patrícia investiu em um CDB com rentabilidade efetiva de 14% ao ano. No mesmo período, a inflação oficial medida pelo IPCA foi de 5,5%. Qual foi a taxa real de retorno do investimento?

Analisando as Taxas

Taxa Pré, Pós e “Hibrida”

→ A taxa de juros **Pré Fixada** já é conhecida e definida no momento da aplicação ou contrato:

- O investidor sabe exatamente quanto **receberá no vencimento**;
  - Exemplo: Tesouro Prefixado 2027 pagando 10,50% a.a;

→ Na taxa de juros **Pós Fixada**, o rendimento está atrelado a um indexador:

- O valor exato do rendimento só será conhecido no vencimento;
- Não garante rentabilidade nominal fixa;
  - Exemplos: CDB que paga 100% do CDI;

→ Uma taxa **“híbrida”** combina uma parte prefixada com uma parte pós-fixada:

- Usada principalmente para proteger o poder de compra e garantir retorno real;
  - Exemplos: Tesouro IPCA+ 2035: paga 5,50% a.a. + variação do IPCA;

Taxa Bruta e Taxa Líquida

→ Taxa Bruta:

- É o rendimento total antes da dedução de impostos e taxas:
  - Exemplo: Um CDB rende 12% a.a. → essa é a taxa bruta;

→ Taxa Líquida:

- É o rendimento real recebido pelo investidor, já descontado o IR e outras taxas:
  - Fórmula: Taxa Líquida = Taxa Bruta x (1 - Alíquota do IR);